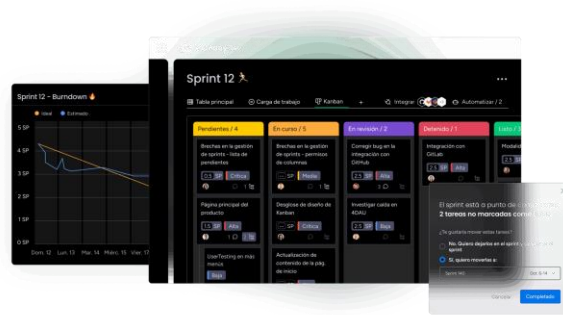


Diseño Avanzado de Interfaces de Programación



SEMANA 08

JavaScript Interactivo

DOM, Eventos y POO

Motivación en Vivo

Abramos el inspector del navegador en una página comercial (ej.
Mercado Libre



Identificaremos la estructura (DOM), qué ocurre al hacer clic (Eventos) y cómo se estructura los datos del producto (Objetos)

¿Qué es el DOM?



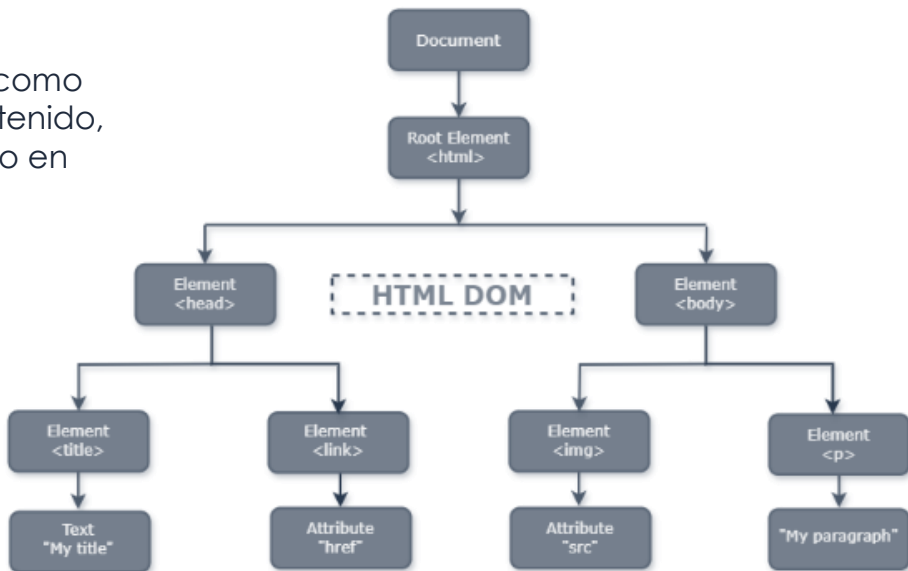
Document Object Model: Es una interfaz de programación para documentos HTML.



Estructura de Árbol: Representa la página web como una jerarquía de nodos (padres, hijos, hermanos).



El Puente: Permite que lenguajes como JavaScript interactúen con el contenido, modificando la estructura y el estilo en tiempo real.



Selección y Modificación de Elementos

Para manipular la interfaz, primero debemos **seleccionar** los nodos y luego **modificarlos**

 **Selección:** Usamos métodos como `document.getElementById()`, `querySelector()` y `querySelectorAll()`.

 **Contenido:** Modificamos texto o HTML interno mediante `innerHTML`, `innerText` o `textContent`.

 **Estilos:** Alteramos la apariencia manipulando la propiedad `style` o agregando/quitando clases con `classList`



Manejo de Eventos

¿Qué son los Eventos?

Son acciones o sucesos que ocurren en el sistema (generalmente desencadenados por el usuario) y que el navegador nos comunica para que podamos responder a ellos.

Ejemplos: click, input, submit, mouseover.

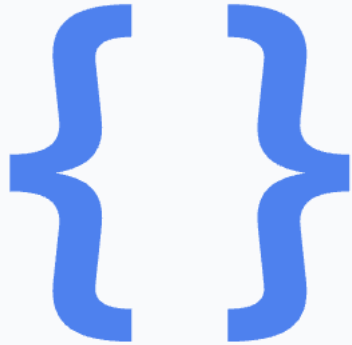
addEventListener()

Es el método moderno y recomendado para escuchar eventos. Permite registrar un “escuchador” (función) a un elemento específico.

```
// Sintaxis básica
boton.addEventListener('click', () => {
  console.log('¡Botón presionado!'); });
```



Programación Orientada a Objetos (POO)



El Objeto

Modelando la Realidad

La POO nos permite organizar el código estructurándolo en “Objetos” que representan cosas del mundo real (ej. un Producto, un Usuario).

Estos objetos agrupan **datos** (atributos) y **comportamientos** (métodos) en una sola entidad lógica, facilitando la escalabilidad del código.

Anatomía de una Clase



Constructor

El método especial que se ejecuta automáticamente al instanciar (crear) un nuevo objeto de la clase. Inicializa los valores base



Atributos

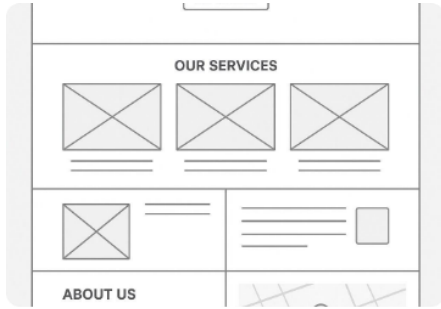
Son las propiedades o características que describen al objeto. Por ejemplo, en un Producto: nombre, precio, stock.



Métodos

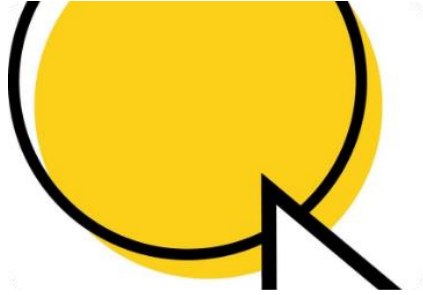
Son las funciones que pertenecen al objeto y definen su comportamiento. Ej. `calcularDescuento()`

La Tríada de la Interactividad



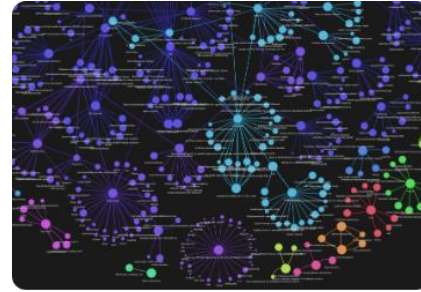
DOM

Estructura y renderizado
de la Interfaz



EVENTOS

Interacción y respuesta al
usuario



POO

Lógica de negocio y
manejo de datos